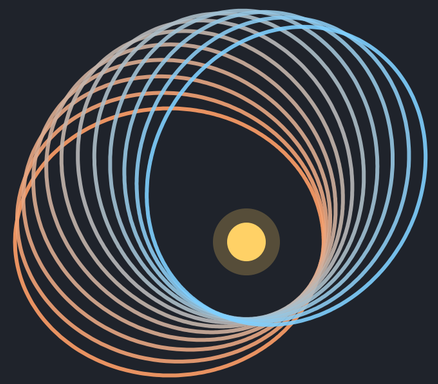
اینشتین و مدار عطارد

گرانش نیوتن ۴۳ ثانیهٔ قوسی در قرن از حرکت عطارد را توضیح نمی‌داد. پاسخ اینشتین ۱۸ نوامبر ۱۹۱۵ آمد.

مداری که می‌چرخد



هر مدار یک بیضی است، اما نزدیک‌ترین نقطه‌اش به خورشید (حضیض) آرام جلو می‌رود. جابه‌جایی اغراق‌شده کشیده شده است.

۴۳ ثانیهٔ قوسی

پیشروی مشاهده‌شدهٔ حضیض: "۵۶۰۰ در قرن

"۵۵۵۷ را نیوتن توضیح می‌داد: سیاره‌های دیگر، شکل خورشید و چارچوب متحرک زمین

"۴۳ باقی‌مانده

فرمول اینشتین

$$\Delta\varphi = \frac{6\pi GM}{c^2\, a\,(1-e^2)}$$

پیشروی در هر مدار، بر حسب رادیان

a = ۵۷٫۹۱ میلیون کیلومتر · e = ۰٫۲۰۵۶ · دوره ۸۷٫۹۷ روز

در هر مدار	مدار در قرن	در قرن
"۰٫۱۰۴	× ۴۱۵٫۲	= "۴۳٫۰

تاریخچه

۱۸۵۹: لووریه

ستاره‌شناس فرانسوی دید حضیض عطارد سریع‌تر از آنچه گرانش نیوتن اجازه می‌دهد جلو می‌رود.

۱۸ نوامبر ۱۹۱۵: اینشتین

او در آکادمی پروس نشان داد نسبیت عام پیشروی گمشده را می‌دهد، حدود "۴۳ در قرن.

امروز: "۰٫۰۴ ± ۴۲٫۹۸

اندازه‌گیری‌های امروز تا حدود یک در هزار با پیش‌بینی هم‌خوانند.

"۴۳

در قرن: بخشی از پیشروی حضیض عطارد که نیوتن نمی‌توانست توضیح دهد

"۰٫۱۰۴

پیشروی در یک مدار ۸۸ روزه، حدود یک سی‌وپنج‌هزارم درجه

۳ میلیون

سال تا مدار یک دور کامل بچرخد

منابع: Einstein 1915, Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. 831–839 · Le Verrier 1859 · arXiv:1705.04397 · مقدارهای مدار از برگهٔ اطلاعات سیاره‌ای ناسا؛ محاسبه برای این گرافیک انجام شد